(4) 设 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内二阶可导，则下列说法正确的是(　　).

(A) 若 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内有界，则 $\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x)=0$

(B) 若 $f(x)$ 和 $f'(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内均有界，则 $\lim\limits_{x\to+\infty} f''(x)=0$

(C) 若 $f'(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内有界，则 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内一定有界

(D) 若 $f(x)$，$f''(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内有界，则 $f'(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内一定有界

3. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，下列结论：

①若 $f'_-(0)$ 存在，则 $f'_+(0)$ 存在；

②若 $\lim\limits_{x\to0^-} f'(x)$ 存在，则 $\lim\limits_{x\to0^+} f'(x)$ 存在；

③若 $f'_-(0)$ 与 $f'_+(0)$ 均存在，则 $f'(0)$ 存在；

④若 $\lim\limits_{x\to0} f'(x)$ 存在，则 $f'(0)$ 存在.

正确结论的个数为(　　).

(A)0　　(B)1　　(C)2　　(D)3

6. 函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内有定义，则“$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{|f(x)|}{x}$ 存在”是“$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}=0$”的

A. 充分必要条件.　　B. 充分非必要条件.

C. 必要非充分条件.　　D. 既非充分也非必要条件.

4 已知数列 $\{a_n\}$ $(a_n\neq0)$. 若 $\{a_n\}$ 发散，则(　　)

(A) $\left\{a_n+\dfrac{1}{a_n}\right\}$ 发散.　(B) $\left\{a_n-\dfrac{1}{a_n}\right\}$ 发散.　(C) $\left\{e^{a_n}+\dfrac{1}{e^{a_n}}\right\}$ 发散.　(D) $\left\{e^{a_n}-\dfrac{1}{e^{a_n}}\right\}$ 发散.

答案 D

7. 设 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n=a$，则下列说法正确的个数是(　　)

(1) 若 $M\leqslant a_n\leqslant N(n=1,2,\cdots)$，则 $M\leqslant a\leqslant N$.

(2) 若 $M<a_n<N(n=1,2,\cdots)$，则 $M<a<N$.

(3) 若 $M\leqslant a\leqslant N$，则当 n 充分大时，$M\leqslant a_n\leqslant N$.

(4) 若 $M<a<N$，则当 n 充分大时，$M<a_n<N$.

(A) 1.

(B) 2.

(C) 3.

(D) 4.

(2) 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[-1,1]$ 上连续，数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n \in (-1,1), n \in N$. 则(　　).

(A) 若数列 $\{f(a_n)\}$ 收敛，则数列 $\{a_n\}$ 收敛

(B) 若数列 $\{f(a_n)\}$ 发散，则数列 $\{a_n\}$ 可能收敛

(C) 若数列 $\{a_n\}$ 单调，则数列 $\{f(a_n)\}$ 收敛

(D) 若数列 $\{f(a_n)\}$ 单调，则数列 $\{a_n\}$ 收敛

1

解　取 $f(x)=\sin x$，故 $f(x)$ 和 $f'(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内均有界，但 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\cos x$ 不存在；$\lim\limits_{x\to+\infty}f''(x)=-\lim\limits_{x\to+\infty}\sin x$ 也不存在，所以(A)、(B) 错误.

取 $f(x)=x$，$f'(x)=1$ 在 $(0,+\infty)$ 内有界，但 $f(x)$ 无界，所以(C) 错误.

由 $f(x+1)=f(x)+f'(x)+\dfrac{f''(\xi)}{2!}$，得 $f'(x)=f(x+1)-f(x)-\dfrac{1}{2}f''(\xi)$，

故 $|f'(x)|\leqslant|f(x+1)|+|f(x)|+\dfrac{1}{2}|f''(\xi)|$，由题意 $f'(x)$ 有界，所以选(D).

2

【解析】对于①，取 $f(x)=\begin{cases}-x, & x\leqslant 0,\\ x\sin\dfrac{1}{x}, & x>0,\end{cases}$ $f'(0)$ 存在，但 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{x\sin\frac{1}{x}}{x}$ 不存在，故 $f'_+(0)$ 不存在.

后续课程更新+微信：1003019　　每日同步QQ群：618427351

张宇 考研数学题源探析经典1000题（数学二）

对于②，取 $f(x)=\begin{cases}-x, & x\leqslant 0,\\ x^2\sin\dfrac{1}{x}, & x>0,\end{cases}$ $\lim\limits_{x\to 0^-}f'(x)$ 存在，但 $\lim\limits_{x\to 0^+}f'(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}\left(2x\sin\dfrac{1}{x}-\cos\dfrac{1}{x}\right)$ 不存在.

对于③，取 $f(x)=|x|$，则 $f'(0)=-1$，$f'_+(0)=1$，但 $f'(0)$ 不存在.

对于④，若 $\lim\limits_{x\to 0}f'(x)$ 存在，则 $\lim\limits_{x\to 0^-}f'(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}f'(x)\xrightarrow{\text{记为}}a$，根据定义，有

$$f'_-(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}\xrightarrow{\text{洛必达法则}}\lim_{x\to 0^-}f'(x)=a,$$

$$f'_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}\xrightarrow{\text{洛必达法则}}\lim_{x\to 0^+}f'(x)=a,$$

故 $f'(0)$ 存在.

综上，只有④正确.

3

【分析】　若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=0$，则对任意 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，当 $0<|x|<\delta$ 时，有 $\left|\dfrac{f(x)}{x}-0\right|<\varepsilon$，

于是　$\left|\left|\dfrac{f(x)}{x}\right|-0\right|=\left|\dfrac{f(x)}{x}-0\right|<\varepsilon$，

故 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|f(x)|}{x}=0$，即 $\lim\limits_{x\to 0}\left|\dfrac{f(x)}{x}\right|$ 存在.

若 $\lim\limits_{x\to 0}\left|\dfrac{f(x)}{x}\right|$ 存在，设 $\lim\limits_{x\to 0}\left|\dfrac{f(x)}{x}\right|=a$，则

$$\lim_{x\to 0^+}\left|\frac{f(x)}{x}\right|=a\geqslant 0,\ \lim_{x\to 0^-}\left|\frac{f(x)}{x}\right|=a\leqslant 0,$$

知 $a=0$，即 $\lim\limits_{x\to 0}\left|\dfrac{f(x)}{x}\right|=0$，则对任意 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，当 $0<|x|<\delta$ 时，有 $\left|\dfrac{|f(x)|}{x}-0\right|<\varepsilon$，

于是　$\left|\dfrac{f(x)}{x}-0\right|=\left|\dfrac{|f(x)|}{x}-0\right|<\varepsilon$，

故 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=0$.

综上所述，选 A.

4

若数列 $\{x_n\}$ 收敛到 x_0，且 $f(x)$ 连续，则数列 $\{f(x_n)\}$ 收敛到 $f(x_0)$.

解　考虑函数 $f(x)=e^x-\dfrac{1}{e^x}$，则 $f'(x)=e^x+e^{-x}>0$，故 $f(x)$ 是在 $(-\infty,+\infty)$ 上单调增加的连续函数，从而存在反函数 $f^{-1}(x)$，$f^{-1}(x)$ 也是在 $(-\infty,+\infty)$ 上单调增加的连续函数.

记 $b_n=e^{a_n}-\dfrac{1}{e^{a_n}}$，即 $b_n=f(a_n)$，于是，$a_n=f^{-1}(f(a_n))=f^{-1}(b_n)$. 若 $\{b_n\}$ 收敛，即存在 b，使得 $\lim\limits_{n\to\infty}b_n=b$，则

$$\lim_{n\to\infty}a_n=\lim_{n\to\infty}f^{-1}(b_n)=f^{-1}(\lim_{n\to\infty}b_n)=f^{-1}(b).$$

由此可得，$\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 存在. 但这与 $\{a_n\}$ 发散矛盾.

因此，$\{b_n\}$ 发散，即 $\left\{e^{a_n}-\dfrac{1}{e^{a_n}}\right\}$ 发散，应选 D.

下面说明选项 A、B、C 均不正确.

对选项 A，取 $a_n=\begin{cases}2, & n=2k-1,\\ \dfrac{1}{2}, & n=2k,\end{cases}$ $k=1,2,\cdots$，则 $\{a_n\}$ 发散，但 $a_n+\dfrac{1}{a_n}\equiv 2+\dfrac{1}{2}=\dfrac{5}{2}$，$\left\{a_n+\dfrac{1}{a_n}\right\}$ 收敛.

对选项 B、C，取 $a_n=(-1)^n$，则 $\{a_n\}$ 发散，但 $a_n-\dfrac{1}{a_n}\equiv 0$，$e^{a_n}+\dfrac{1}{e^{a_n}}\equiv e+\dfrac{1}{e}$，$\left\{a_n-\dfrac{1}{a_n}\right\}$，$\left\{e^{a_n}+\dfrac{1}{e^{a_n}}\right\}$ 均收敛.

5

第一步：分析①

由 $M\leqslant a_n\leqslant N(n=1,2,\cdots)$，对不等式取极限，根据极限的保号性得

$M\leqslant\lim\limits_{n\to\infty}a_n\leqslant N(n=1,2,\cdots)$，

即 $M\leqslant a\leqslant N(n=1,2,\cdots)$，故 ① 正确.

第二步：分析②

取 $a_n=1-\frac{1}{n}$，满足 $0<a_n<1$，

此时 $M=0,N=1$，但 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=1$，

此时 $a=N=1$，不满足 $M<a<N$，故 ② 错误.

第三步：分析③

取 $a_n=M-\frac{1}{n}$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=M$，

满足 $M\leqslant a=M\leqslant N$，

但对所有的 n，均有 $a_n=M-\frac{1}{n}<M$，

不满足"当 n 充分大时 $M\leqslant a_n$"，故 ③ 错误.

第四步：分析④

若 $M<a<N$，取 $\varepsilon=\min\{a-M,N-a\}>0$，根据数列极限的定义：存在 N_0，当 $n>N_0$ 时，$|a_n-a|<\varepsilon$，即 $a-\varepsilon<a_n<a+\varepsilon$.

由 $\varepsilon\leqslant a-M$，得 $a-\varepsilon\geqslant M$；

由 $\varepsilon\leqslant N-a$，得 $a+\varepsilon\leqslant N$.

因此 $M<a_n<N$，即 ④ 正确.

综上所述，答案选 (B).

6

答案　选(C).

解　取 $f(x)=0,a_n=\dfrac{(-1)^n}{2}$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}f(a_n)=0$，但是 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 不存在，故(A) 错误；

若 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 存在，又因为 $a_n\in(-1,1)$，不妨设 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=b\in[-1,1]$，又函数 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上连续，由复合函数极限运算法则知 $\lim\limits_{n\to\infty}f(a_n)=f(b)$，故(B) 错误；

取 $f(x)=x^2,a_n=(-1)^n\dfrac{n}{n+1}$，则 $f(a_n)=\left(\dfrac{n}{n+1}\right)^2$ 单调增，但是 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 不存在，故(D) 错误；

数列 $\{a_n\}$ 单调，又因为 $a_n\in(-1,1)$，故 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 存在，不妨设 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=b\in[-1,1]$，又函数 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上连续，由复合函数极限运算法则知 $\lim\limits_{n\to\infty}f(a_n)=f(b)$，故选(C).